TP 2 · Données censurées

Les rivets d'étanchéité d'un compresseur

Public	Bachelor
Positionnement	TP 2 sur 6, après la prise en main d'Ellistat (TP 1)
Prérequis	Loi de Weibull, rangs médians, notion de censure (diaporama « Fiabilité, Weibull et Ellistat », diapos 11 à 18)
Durée indicative	2 h

Objectifs. À la fin du TP, tu sais :

- saisir des suspensions dans Ellistat avec la colonne de censures (c) ;
- mesurer ce que coûte une mauvaise gestion des suspensions ;
- comparer régression et maximum de vraisemblance, et juger la confiance à accorder à un résultat.

Matériel. Ellistat, calculatrice, ce document.

Mise en situation

Tu inspectes les rivets d'étanchéité d'un compresseur. Sur certains, la partie évasée est manquante. Un essai accéléré en laboratoire, sur d'anciens rivets, a donné les durées ci-dessous.

Les rivets 3, 6 et 7 sont sortis de l'essai à cause de deux autres modes de défaillance. Ils n'ont pas cassé selon le mode étudié. Ce sont des **suspensions** (censures à droite) : on sait seulement qu'ils ont tenu *au moins* jusqu'à leur date.

Rivet n°	1	2	3	4	5	6	7	8
Durée (min)	90	96	100	30	49	45	10	82
Statut	F	F	S	F	F	S	S	F

F = défaillance du mode étudié ; S = suspension

Partie A · À la main (25 min)

A1. Pourquoi ne peut-on pas simplement jeter les rivets 3, 6 et 7 ? Réponds en une phrase.

A2. Range les 8 durées dans l'ordre croissant et complète le tableau. La ligne du rivet à 30 min est faite.

S = nombre d'unités encore en essai à cet instant, y compris celle de la ligne. $N = 8$.

Rang ajusté : $RA_i = \dfrac{S\,RA_{i-1} + N + 1}{S + 1}$ Rang médian de Bénard : $F = \dfrac{RA - 0{,}3}{N + 0{,}4}$

Rang	t (min)	Statut	S	RA	F (%)
1					
2	30	F	7	1,125	9,8
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Pour une suspension, laisse les colonnes RA et F vides.

Partie B · Dans Ellistat (60 min)

Ouvre le module d'estimation des paramètres de Weibull. Choisis la saisie « valeurs + censures ». Laisse le paramètre δ non calculé : on travaille avec un modèle à deux paramètres. Ellistat note θ le paramètre d'échelle (η dans le dossier).

B1. Réalise les quatre analyses et note les résultats dans le tableau.

Analyse 1 Les 5 défaillances seules (30, 49, 82, 90, 96). Les suspensions sont ignorées. Méthode par régression.

Analyse 2 Les 8 valeurs, sans rien marquer dans la colonne de censures (comme si tout avait cassé). Méthode par régression.

Analyse 3 Les 8 valeurs, avec c en face de 10, 45 et 100. Méthode par régression.

Analyse 4 Comme l'analyse 3, avec la méthode du maximum de vraisemblance. Note l'intervalle de confiance à 95 % de β.

B2. Calcule $R(60)$ et t_{10} pour chaque analyse.

$$R(60) = e^{-\left(\frac{60}{\theta}\right)^{\beta}} \qquad t_{10} = \theta \left[\ln \frac{1}{0{,}9}\right]^{1/\beta}$$

$R(60)$ est la probabilité qu'un rivet dure plus de 60 min. t_{10} est la durée atteinte par 10 % des rivets. Si ta version d'Ellistat affiche le pourcentage de survivants pour une durée donnée, utilise-le pour contrôler $R(60)$.

Analyse	β	θ (min)	R^2	$R(60)$	t_{10} (min)	IC 95 % de β
1 · 5 défaillances seules						–
2 · 8 valeurs sans c						–
3 · 8 valeurs avec c, régression						–
4 · 8 valeurs avec c, vraisemblance			–			

Partie C · Interpréter (25 min)

C1. Classe les analyses 1, 2 et 3 de la plus pessimiste à la plus optimiste, d'après $R(60)$. Laquelle est correcte ? Pourquoi les deux autres sont-elles fausses ?

C2. Entre les analyses 1 et 3, quel paramètre change le plus, β ou θ ? Compare avec ce que dit le dossier Weibull, page 6.

C3. Entre les analyses 3 et 4, que devient β ? Regarde l'intervalle de confiance. Que peux-tu affirmer malgré tout sur le mode de défaillance, d'après le tableau de lecture de β du dossier, page 9 ?

C4. Les durées viennent d'un essai accéléré. Pourquoi ne peux-tu pas les utiliser telles quelles pour un rivet en service ?

Ce que je retiens en une phrase :